

MÉTABOLISME DU CHOLESTÉROL

I/Introduction

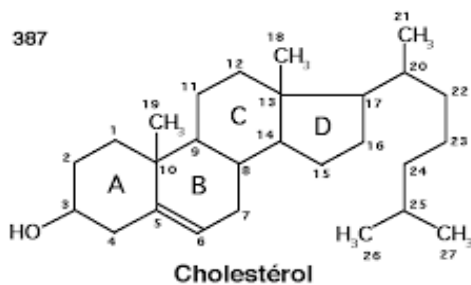
1) Structure et propriétés du cholestérol

Le cholestérol est un lipide neutre appartenant à la famille des stérols, au même titre que les hormones stéroïdes.

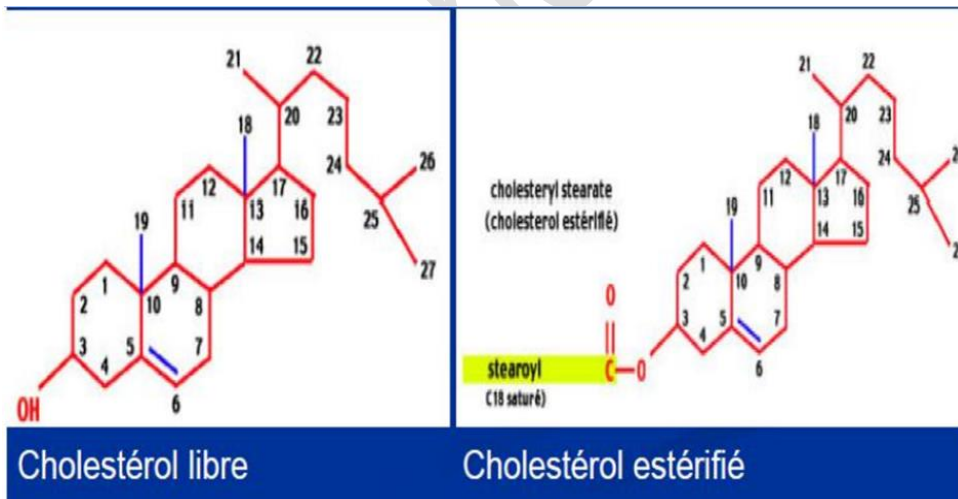
Cette classe de molécule a la particularité d'avoir, de base, un noyau stérol.

Ce noyau à 17 carbones est constitué de 4 cycles accolés :

- A + B + C constituent le cycle phénanthrène
- D est un cyclopentane

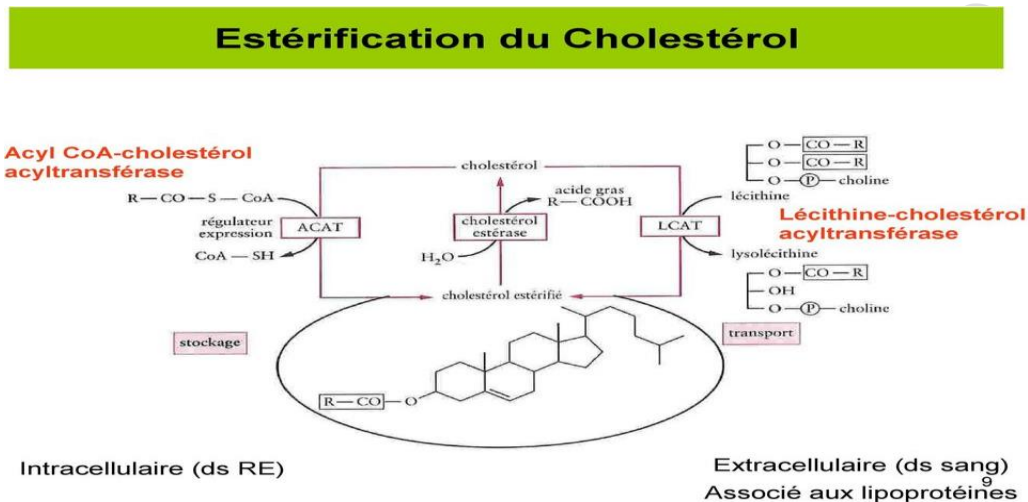


Il existe sous deux formes dans la cellule :



- Deux formes dans la cellule :
 - **Forme libre** : amphipathique, insérée dans les membranes, **fluidifie** la bicouche phospholipidique.
 - **Forme estérifiée** : très hydrophobe, forme de **stockage** dans des vacuoles lipidiques.

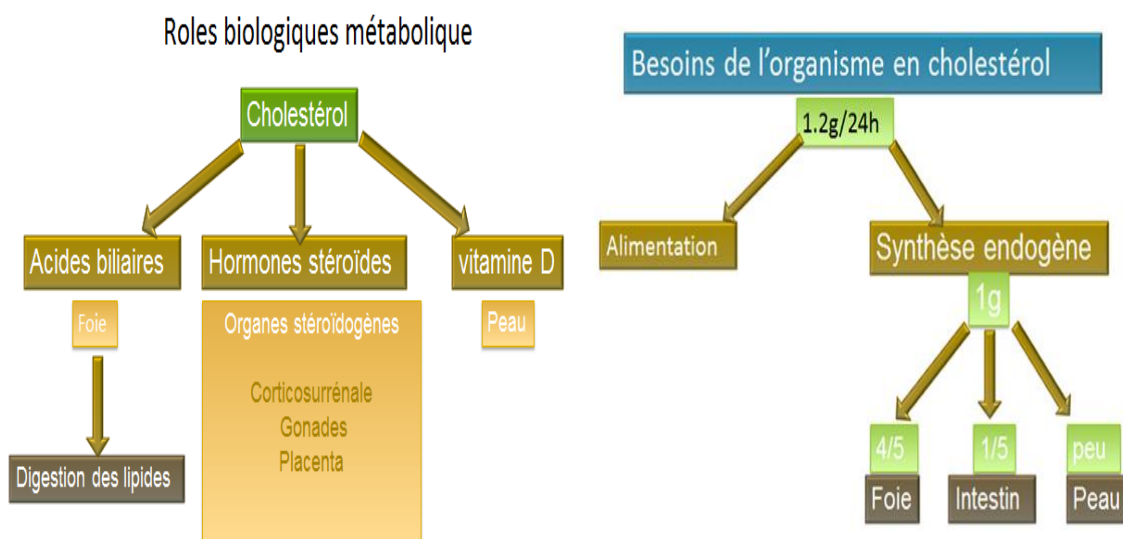
- Le cholestérol peut être estérifié par un acide gras à longue chaîne, constituant ainsi **une forme de stockage**.
- Il s'agit d'une forme anhydre que l'on retrouve dans des vacuoles lipidiques, impliquées notamment **dans le transport du cholestérol**.
- L'estérification du cholestérol est sous la dépendance de **deux enzymes** localisées à deux endroits différents :
 - **ACAT** (réticulum endoplasmique) : estérification avec **acyl-CoA**.
 - **LCAT** (sang, lipoprotéines) : estérification avec **lécithine**.



2) Rôle biologique essentiel

Il possède deux rôles essentiels :

- **Structural** : membranes cellulaires, lipoprotéines plasmatiques.
- **Métabolique** : précurseur des stéroïdes (**hormones, vitamine D, acides biliaires**).



3) Source et Devenir du Cholestérol

a) Le Cholestérol de notre organisme a deux origines :

1. Exogène (environ un tiers) : origine alimentaire animale

Le Cholestérol alimentaire est **absorbé par les entérocytes**, intègre dans les **Chylomicrons**, et **transporte** jusqu'au **Foie** via le système porte.

2. Endogène (environ deux tiers) : Biosynthèse dans **toutes les cellules** de l'organisme mais surtout :

Foie, Intestin, Peau et Autres : Glandes Surrénales, Testicules/Ovaires....

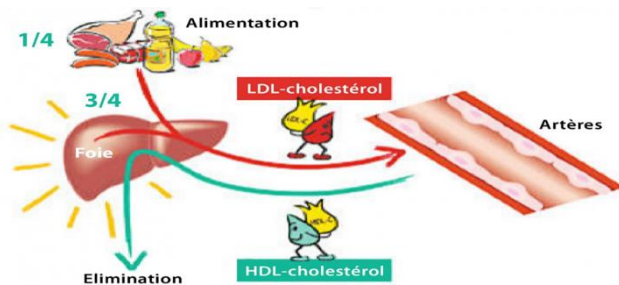
Le Cholestérol synthétisés par les tissus **extra-hépatiques** peut être transporté vers le **Foie** **via les HDL**.

b) Devenirs du Cholestérol

1-Transport vers les **tissus Extra-Hépatiques** via les **LDL/VLDL**

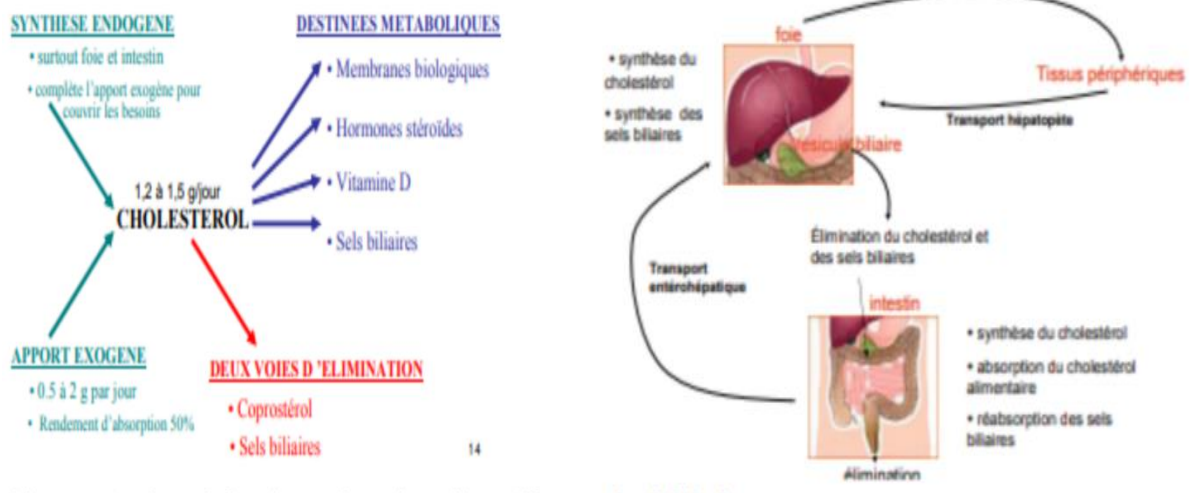
2-Sécrétion directe dans **la Bile** (possible formation de cristaux → risque de lithiase)

3-Conversion en **Acide Biliaire** => Le Foie est l'organe central du métabolisme du Cholestérol



II /Vue d'ensemble du métabolisme du cholestérol :

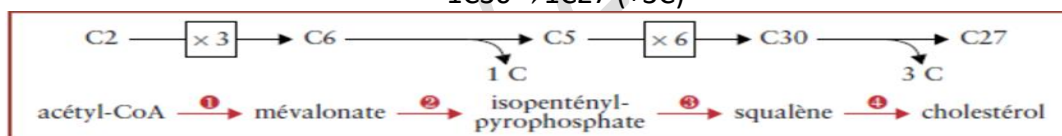
- **Biosynthèse** : très **coûteuse en énergie**, principalement foie et intestin, **régulée par l'apport alimentaire**.
- **Élimination** : parallèlement, l'élimination permet d'atteindre un juste équilibre quantitatif, l'organisme **ne sait pas dégrader le noyau stéroïde** → recyclage hépatique → élimination fécale (acides biliaires, coprostérol).
- **Transport** : -**Hépatofuge** : foie → tissus périphériques
-**Hépatopète** : tissus → foie pour élimination.
- **Réabsorption intestinale** : du cholestérol à partir des sels biliaires pour éviter une synthèse coûteuse.



III/ Biosynthèse du cholestérol

On peut diviser la biosynthèse du Cholestérol en **4 étapes** :

- 1- Condensation de 3 acétyl -coenzyme A en mévalonate $3 \times C2 \rightarrow 1C6$
- 2- Activation du mévalonate en isoprènes $1C6 \rightarrow 1C5 (+1C)$
- 3- Condensation de 6 isoprènes en squalène $6 \times C5 \rightarrow 1C30$
- 4- Cyclisation du squalène en **lanostérol** puis transformation du lanostérol en **cholestérol** : $1C30 \rightarrow 1C27 (+3C)$



1) L'acétate précurseur unique

L'acétate est le précurseur de la synthèse du cholestérol. On le retrouve sous forme activée : l'acétyl CoA.

2) Différentes étapes

• **Synthèse du mévalonate à partir de l'acétyl-CoA** : Condensation de 3 acétyl-CoA (C2) pour donner le Mévalonate (C6)

- Dans le cytosol de la cellule, **deux acétyl-CoA** vont donner un **acétoacétyl-CoA**.
- Le troisième acétyl-CoA va être ajouté pour former le **3-Hydroxy-3-MéthylGlutaryl-CoA**.
- Dans le REL, l'HMG-CoA réductase transforme l'**HMG-CoA en Mévalonate**.

L'HMG-CoA réductase **est l'enzyme clé de la régulation** de la biosynthèse du cholestérol.

• **Conversion du mévalonate en 2 unités isopréniques activées** : Décarboxylation du Mévalonate pour former les isoprènes activés (C5).

- Triple phosphorylation du mévalonate pour donner le 3-phospho-5-Pyrophospho mévalonate
- Décarboxylation du 3-P-5-PP mévalonate pour donner l'isopentényl PP
- Isomérisation en diméthylallyl pyrophosphate

On peut souligner la **position intelligente de l'HMG-CoA réductase** qui agit avant la consommation d'énergies.

- **Condensation de 6 unités isoprènes activées pour donner le squalène :**

Addition de 6 unités isopréniques entre elles pour former le squalène (C30).

- **L'isopentényl PP** et le **diméthylallyl PP** se condensent pour former le **géranyl PP**

- Le **géranyl PP** va se condenser avec l'isopentényl PP pour donner le **farnésyl PP**.

- **2 farnésyl PP** vont donner le **squalène**.

- **Conversion du squalène en cholestérol :**

Le **squalène**, molécule linéaire, va être cyclisé pour donner le **lanostérol**, puis de la double liaison.

3) Bilan énergétique

La synthèse du cholestérol est **très consommatrice** :

- Acétyl-CoA = **18** unités par molécules de cholestérol.

- NADPH, H⁺ : **13** molécules provient de la voie des pentoses phosphate, de la navette citrate-malate pyruvate

- ATP : **18** ATP provient du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire.

Cette biosynthèse ne doit donc être faite qu'à bon escient.

4) Régulation de la biosynthèse :

L'HMG-CoA réductase subit deux types de régulation :

- ❖ **Régulation à court terme dans le foie :**



Allostérique : inhibition par le **mévalonate** et le **cholestérol**



Phosphorylation :

- Phosphorylée = inactive (par AMPK activée par baisse d'ATP).
- Déphosphorylée = active (par protéine phosphatase).

Les phosphatases de l'HMG-CoA réductase sont induites par **l'insuline**, contrairement aux kinases qui sont induites par le **glucagon**.

∞ La phosphorylation = désactivation de la HMGC_oA Réductase est assurée par **une AMP Kinase**. L'activité de l'AMPK Kinase ↗ quand [AMP] ↗, c'est-à-dire si le niveau énergétique de la cellule ↘

∞ La déphosphorylation = activation de la HMGC_oA Réductase est assurée par une **Protéine Phosphatase**.

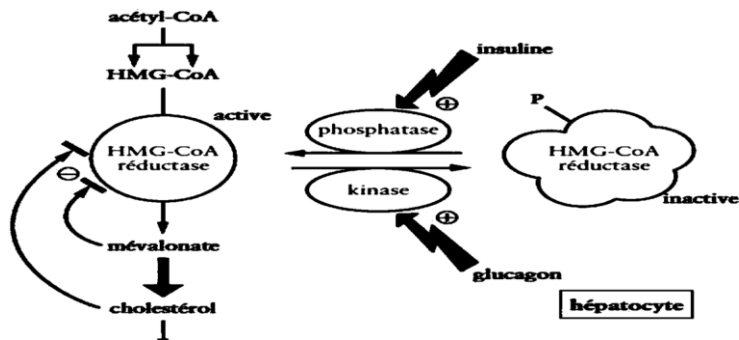


Hormonale

① **Le Glucagon** (via l'AMPc et la PKA) active un inhibiteur de Phosphatase → Inhibition des Protéines Phosphatases → La HMGC_oA Réductase est davantage phosphorylée donc moins active → Synthèse de Cholestérol ↘

② **L'Insuline** (via une diminution de [AMPc]) a l'effet inverse → Levée du frein phosphatasique → Synthèse de Cholestérol ↗

③ **La Thyroxine** (Hormone Thyroïdienne T₄) augmente aussi l'activité de la HMGC_oA Réductase → Synthèse de Cholestérol ↗



❖ **Régulation à long terme au niveau des tissus périphériques :**

L'action se fait au niveau de la **transcription**, sur les **gènes** impliqués dans le métabolisme du cholestérol.

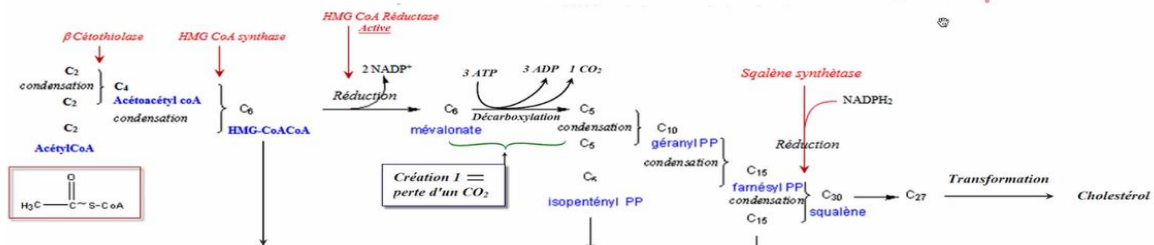


Schéma global de la synthèse du Cholestérol

IV/ Dégradation du Cholestérol

Le Cholestérol n'est pas dégradé en H₂O et CO₂ par le Cycle de Krebs et la CRM.

Il est majoritairement **converti en Acides Biliaires** dans le Foie, sécrété dans la bile puis excrété dans le Tube Digestif.

❖ **Conversion en acides biliaires (foie) :**

a) Acides Biliaires Primaires

Dans le Foie, le Cholestérol est d'abord converti en Acide Biliaire Primaire :

Acide Chénodésoxycholique

Acide Cholique

Ce sont les deux Acides Biliaires les plus courants.

b) Conjugaison des Acides Biliaires

Dans le Foie, l'Acide Cholique et l'Acide Chénodésoxycholique sont conjugués avec la Glycine ou la Taurine au niveau de leur fonction carboxylique.

On obtient les **acides Glyco /Taurochénodésoxycholique** et **Glyco/Taurocholique**.

Les Acides Biliaires Conjugués sont excrétés par les voies biliaires dans le TD

NB : Si [Acides Biliaires] est trop forte → Risque de lithiase biliaire

c) Acides Biliaires Secondaires

Sous l'action des **bactéries intestinales**, on peut obtenir des Acides Biliaires Secondaires.

L'Acide Cholique devient : **l'Acide Desoxycholique**.

L'Acide Chénodésoxycholique devient : **l'Acide Lithocholique**

d) Cycle Entéro-Hépatique

-Une **petite partie** des Acides Biliaires Primaires et Secondaires de l'intestin sont expulsés hors du corps dans les selles.

-La **majeure partie** est **réabsorbée** par les **entérocytes**, passe dans la circulation porte et **retourne au Foie**.

Ces Acides Biliaires sont alors reconjugués avec la Glycine et la Taurine. Puis, de nouveau excrétés dans la bile.

❖ Rôle des acides biliaires

- Émulsification des lipides.
- Formation de micelles pour absorption.

V/ Stéroïdogénèses :

Le Cholestérol est aussi le **précurseur** des **hormones stéroïdiennes** :

- ❖ Progestagènes : Prégnénolone, Progestérone
- ❖ Œstrogènes : Œstradiol, Estriol, Estrone
- ❖ Androgènes : Testostérone, Déhydrotestostérone (= DHT = Androstanolone), Androsténediol, Androsténédione, Androstérone, Déhydroépiandrosterone (= DHEA)
- ❖ Glucocorticoïdes : Cortisol, Cortisone
- ❖ Minéralocorticoïdes : Aldostérone, Corticostérone

La séquence est :

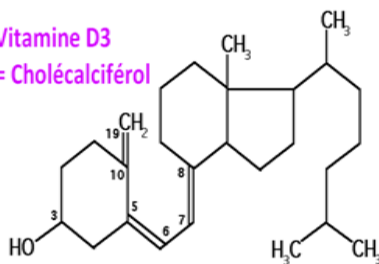
Le Cholestérol → Prégnénolone → Progestérone

La Progestérone est le précurseur du Cortisol, de l'Aldostérone et de la Testostérone.

La Testostérone est convertie en Œstradiol.

VI/ Synthèse de la Vitamine D

Vitamine D3
= Cholécalférol



Le Cholestérol est un précurseur de la **Vitamine D3 = Cholécalférol**.

La **Vitamine D3** est synthétisée dans la peau à partir du **7-DéshydroCholestérol** sous l'action des rayons UV (de la lumière du soleil).

La **Vitamine D3** est aussi apporté par notre alimentation **d'origine animale**.

La **Vitamine D2= Ergocalciferol** provient de notre alimentation **d'origine végétale**.

Le Foie et les Reins transforment **les Vitamines D en Calcitriol** = forme **activée de la Vitamine D**. C'est une hormone **hypercalcémiante**, elle augmente aussi l'absorption intestinale et rénale de Calcium et sa fixation sur les os.